Modelisation des systèmes périodiques

Cavazzoni Christophe

2024-2025 - Institut Champollion

Table des matières

Chapitre 1

Introduction

1.0.1 Definitions

Dans ce rapport, nous allons nous pencher sur l'étude et la modélisation de **systèmes dynamiques** particuliers appelés **systèmes périodiques**. Tout d'abord nous définissons les concepts en jeu.

- On appelle **système dynamique** un ensemble d'éléments qui intéragissent entre eux et dont l'évolution dans le temps est décrite par une loi, qui pourra être soit physique, soit chimique, etc... Nous nous intéresseront au cas particulier des systèmes périodiques qui sont des sytèmes dynamiques régis par les lois physiques élémentaires, et dont les interactions varient **continument**, ie ce sont des **systèmes dynamiques à temps continu.**
- On appelle **systèmes périodiques** un système dynamique tel qu'il évolue de part et d'autres d'un point d'équilibre donné.

1.0.2 Cas étudiés

Nous étudiront principalement 2 cas de sytèmes périodiques :

- Le cas du **système masse-ressort**.
- Le cas du **pendule simple non-linéaire**.

L'objectif étant d'identifier les paramêtres du système, modéliser leur mouvement via des équations différentielles, et étudier ces équations et les propriétés de leurs solutions (portrait de phase, points d'équilibre, solutions périodiques et si le temps le permet, stabilité.).

1.0.3 Techniques de modélisation utilisées

Les systèmes que l'on veut modéliser sont des systèmes basées sur les lois de la physique, on utilisera donc principalement les concepts suivants pour modéliser les phénomènes :

- Le **principe fondamental de la dynamique** qui nous permettra d'établir que $a = \frac{1}{m} \sum \vec{F}$.
- On devra donc souvent effectuer le **bilan des forces** qui s'appliquent à notre objet.
- Certains objets on des propriétés particulières qui demanderont d'autres concepts physiques (ressorts notamment).

Ces techniques nous permettront alors de nous ramener à l'étude d'une équation différentielle de la forme :

$$y''(t) = F(t, y(t), y'(t))$$

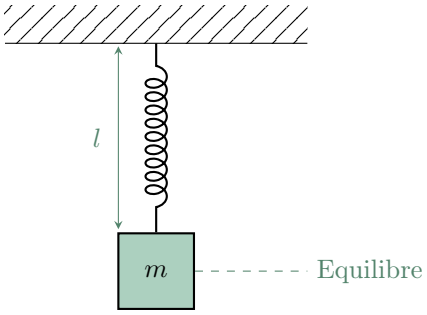
Et on pourra alors utiliser l'arsenal mathématique à notre disposition pour l'étudier.

Chapitre 2

Systême masse-ressort

2.0.1 Modélisation

On considère un objet de masse m relié à un mur par un ressort de longueur l, tous deux des réels positifs. On considère aussi que la masse est à l'équilibre, voici un schéma qui illustre la situation :

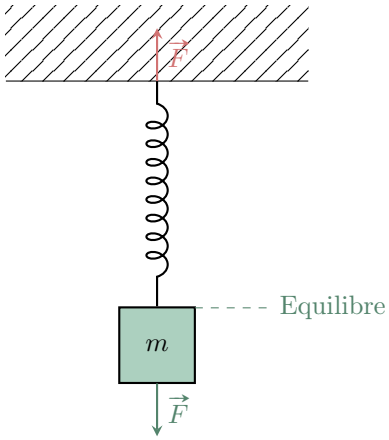


Le système qu'on cherche à modéliser est le mouvement de la masse si on déplace la masse en dehors du point d'équilibre. On peut tout d'abord identifier les **paramétres du modèle** :

— La masse de l'objet.

— La longeur du ressort.

On note alors y la fonction qui donne la position au temps t du centre de la masse. Pour modéliser le mouvement de la masse si on la sort de la position d'équilibre, on doit modéliser les forces en action. D'aprés la 3em loi de Newton, on a la situation suivante :



On utilise alors un fait physique suivant appelée **loi des ressorts** :

Pour allonger un ressort d'une longueur y_0, la force nécessaire est **proportionelle** à y_0, et la proportion est appelée **constante de raideur** du ressort.

On a donc un nouveau paramètre réel k qui caractérise la raideur du ressort, et l'accéleration que subit le ressort si on le lache aprés l'avoir allongé d'une longueur y_0 est donnée par le **principe fondamental de la dynamique**, ie on a :

$$\vec{a}(t) = \frac{1}{m} \sum \vec{F}(t)$$

Et donc on obtient :

$$\boxed{y''(t) = -\frac{k}{m} y(t)}$$

Cette équation modélise donc bien le mouvement de la masse sur le ressort.

2.0.2 Résolution

L'équation précédente et facilement résoluble, en effet c'est une equation linéaire et on peut remarquer facilement que les fonctions solutions sont de la forme :

$$y(t) = c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t) \ ; \ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Où c_1, c_2 sont les constantes d'intégration à déterminer, on a :

- On a directement $y(0) = c_1$ donc c_1 est la position initale de la masse.
- On a en dérivant que $y'(0) = \omega c_2$, donc $c_2 = \frac{v_0}{\omega}$, c'est une constante proportionelle à la vitesse initiale.

Finalement on a la solution donnée par :

$$\boxed{y(t) = y_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \ ; \ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

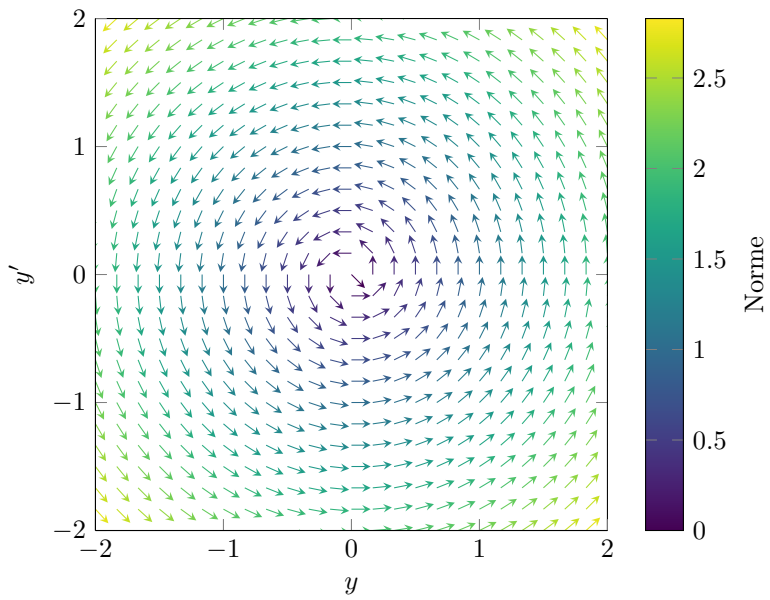
2.0.3 Champ de vecteur associé et portrait de phase

Si on considère l'équation différentielle initiale et une courbe $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ solution de cette équation, alors elle vérifie :

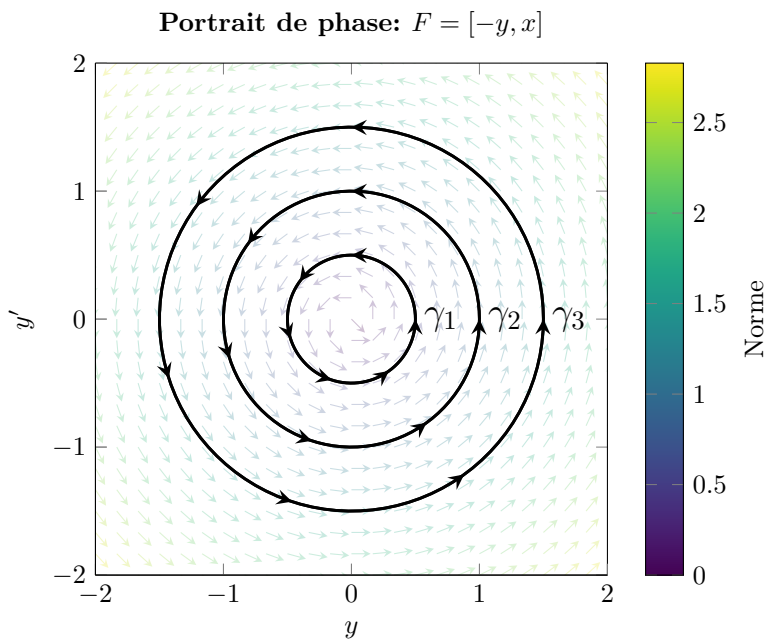
blablabla

On peut alors représenter l'état de la masse à un instant t par sa position et sa vitesse, ie l'espace des phases est le plan repéré par (y, y'), et la dynamique est caractérisée par le champ de vecteur trouvé ci-dessus. Par exemple pour $k = 1$, on a le champ de vecteur suivant :

Champ de vecteurs: $F = [-y, x]$



Traçons quelques trajectoires possibles du système, pour les conditions initiales $(y_0, v_0) = (\frac{i}{2}, 0)$ pour $i \in \{1, 2, 3\}$, on trouve les trajectoires suivantes :



On remarque donc la propriété suivante :

Toutes les trajectoires sont périodiques et le seul point d'équilibre correspond à la masse au repos.

2.0.4 Ajout d'un terme d'amortissement

On essaie maintenant de rendre le modèle plus réaliste en ajoutant la contribution des frottements de l'air. Alors, en première approximation, on peut imaginer rajouter un terme proportionnel à la vitesse qui ralentit la masse, ie on considère la nouvelle équation suivant, pour $\lambda > 0$ un coefficient de frottements :

$$y''(t) = -\frac{k}{m}y(t) - \lambda y'(t)$$

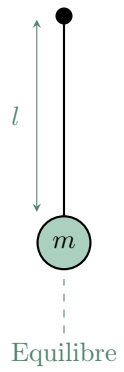
Et la c'est la merde, 3 cas, régime apériodique, critique, et pseudo-périodique ... dépendant du Δ de l'équation caractéristique de l'équation (C LE POLYNOME CARACTERISTIQUE DE LA MATRICE), le dernier ok, les autres sont relou + technique de resolution d'eqdiff relou aussi ...

Chapitre 3

Pendule simple

3.0.1 Modélisation

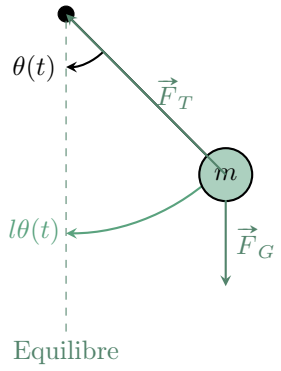
On considère un objet de masse m relié à un point par une corde rigide de longueur l, tous deux des réels positifs. On considère aussi que la masse est à l'équilibre, voici un schéma qui illustre la situation :



Le système qu'on cherche à modéliser est le mouvement de la masse si on déplace la masse en dehors du point d'équilibre. On peut tout d'abord identifier les **paramétres du modèle** :

- La masse de l'objet.
- La longeur du ressort.
- La constante de gravité.

On note alors θ la fonction qui donne la position angulaire en radians au temps t du centre de la masse. Pour modéliser le mouvement de la masse si on la sort de la position d'équilibre, on doit modéliser les forces en action. D'aprés la 3em loi de Newton, on a la situation suivante :



En utilisant les faits géométriques que je n'ai pas encore écrit et le **principe fondamental de la dynamique**, on a :

$$\vec{a}(t) = \frac{1}{t} \sum \vec{F}(t)$$

Et donc finalement la composante d'acceleration dans le sens de la course du pendule est donnée par :

$$\boxed{\theta''(t) = -\frac{g}{l}\sin(\theta)}$$

3.0.2 Résolution

Malheureusement cette équation différentielle est trés difficile à résoudre analytiquement, le seul cas où la résolution est possible est pour θ_0 petit, alors on a :

$$\sin(\theta) \sim \theta$$

Et donc on se ramène au cas simple d'oscillateur harmonique :

$$\theta''(t) = -\frac{g}{l}\theta$$

Néanmoins, on peut explorer le problème non-linéaire via les méthodes numériques, ce qu'on verra dans la section suivante.

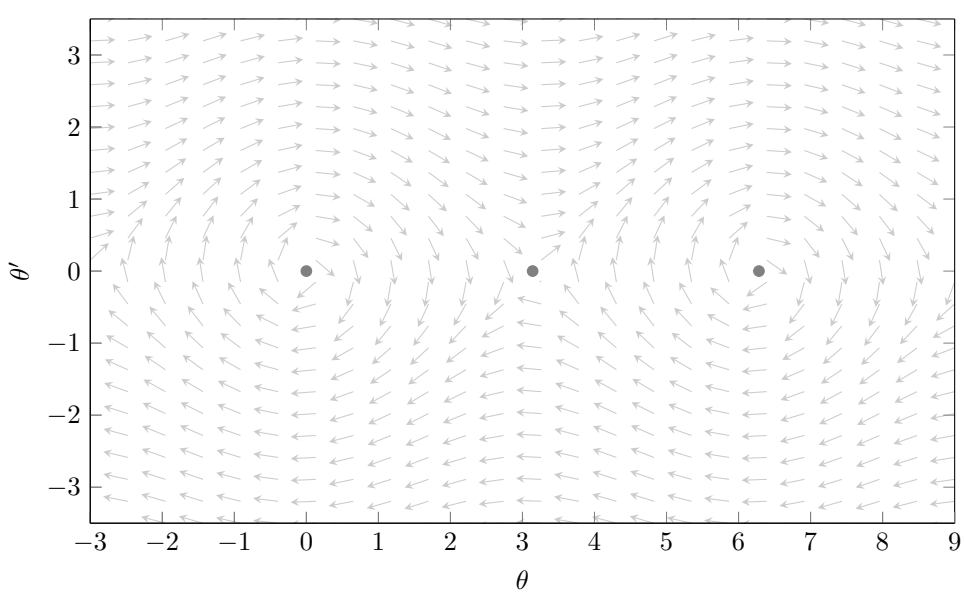
3.0.3 Champ de vecteur associé et portrait de phase

Si on considère l'équation différentielle initiale et une courbe $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ solution de cette équation, alors elle vérifie :

blablabla

On peut alors représenter l'état de la masse à un instant t par sa position et sa vitesse, ie l'espace des phases est le plan repéré par (θ, θ'), et la dynamique est caractérisée par le champ de vecteur trouvé ci-dessus. Par exemple [1] pour $g = 1$ et $l = 1$, on a le champ de vecteur suivant :

Champ de vecteurs: $F = [y, -\sin(x)]$



1. Ici on utilise $g = 1$ pour faciliter la lisibilité du champ de vecteur.

3.0.4 Points remarquables

On remarque graphiquement des types de points d'équilibres :

- Les points où l'angle et la vitesse sont nuls, c'est point sont évidemment stables. Ils correspondent à la situation où le pendule est à l'arrêt.
- Les points "exotiques" où l'angle est exactement égal à π et où la vitesse est nulle. Ils correspondent à la situation où le pendule en en équilibre à l'envers. Ces points sont instables.